

Mục lục

Lời nói đầu.....	3
Mã ví dụ.....	4
Yêu cầu tiên quyết.....	4
Lộ trình.....	5
Những thay đổi giữa Phiên bản thứ hai và Phiên bản thứ ba	6
Các tài nguyên khác	7
Quy ước được sử dụng trong sách này	8
O'Reilly Online Learning	8
Cách liên hệ với chúng tôi	8
Lời cảm ơn.....	9
PHẦN I. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HỌC MÁY.....	26
CHƯƠNG 1. BƯỚC TRANH TỔNG QUAN VỀ HỌC MÁY	26
Học máy là gì?	26
Tại sao sử dụng học máy?	27
Ví dụ về các ứng dụng.....	30
Các loại hệ thống học máy.....	31
Giám sát huấn luyện	31
Học có giám sát.....	32
Học không giám sát	33
Học bán giám sát.....	35
Học tự giám sát	36
Học tăng cường	37
Học theo lô so với học trực tuyến	38
Học theo lô	38
Học trực tuyến	39
Học dựa trên thực thể và học dựa trên mô hình	41
Học dựa trên thực thể	41
Học dựa trên mô hình và quy trình làm việc học máy điển hình.....	42
Những thách thức chính của học máy	47
Số lượng dữ liệu huấn luyện không đủ	47

Dữ liệu huấn luyện không đại diện.....	48
Dữ liệu chất lượng kém	49
Đặc trưng không liên quan.....	50
Quá khớp dữ liệu huấn luyện (Overfitting the Training Data)	50
Dưới khớp dữ liệu huấn luyện (Underfitting the Training Data)	52
Kiểm thử và xác thực	53
Điều chỉnh siêu tham số và chọn mô hình.....	53
Bài tập.....	59
CHƯƠNG 2. DỰ ÁN HỌC MÁY TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI	61
2.1 Làm việc với dữ liệu thực	61
.2.2 Nhìn vào bức tranh lớn	62
2.2.1 Xác định vấn đề	62
2.2.2 Chọn một Thước đo Hiệu suất	64
CÁC KÝ HIỆU	64
2.2.3 Kiểm tra các Giả định	66
2.3 Lấy Dữ liệu	66
Chạy các Ví dụ về Mã nguồn bằng Google Colab	67
2.3.1 Tải Dữ liệu	71
2.3.2 Xem nhanh Cấu trúc Dữ liệu.....	71
2.3.3 Tạo tập kiểm thử.....	75
2.4 Tự do khám phá và trực quan hóa dữ liệu để thu được thông tin chi tiết	79
2.4.1 Trực quan hóa dữ liệu địa lý.....	80
2.4.2 Tìm kiếm các tương quan	82
2.4.3 Thử nghiệm với các kết hợp thuộc tính	85
2.5 Chuẩn bị dữ liệu cho các thuật toán học máy	86
2.5.1 Làm sạch dữ liệu	86
2.5.2 Xử lý các thuộc tính văn bản và phân loại	89
2.5.3 Co giãn và Biến đổi Đặc trưng	92
2.5.4 Bộ biến đổi tùy chỉnh	96
2.5.5 Các pipeline biến đổi	100

2.6 Chọn và Huấn luyện Mô hình	104
2.6.1 Huấn luyện và Đánh giá trên Tập huấn luyện	104
2.6.2 Đánh giá tốt hơn bằng kiểm định chéo.....	106
2.7 Tinh chỉnh mô hình của bạn	108
2.7.1 Tìm kiếm theo lưới (Grid Search)	108
2.7.2 Tìm kiếm ngẫu nhiên.....	110
2.7.3 Các phương pháp tập hợp (Ensemble Methods)	111
2.7.4 Phân tích các mô hình tốt nhất và lỗi của chúng.....	111
2.7.5 Đánh giá hệ thống của bạn trên tập kiểm thử	112
2.8 Triển khai, Giám sát và Bảo trì hệ thống của bạn.....	113
2.9 Bài tập	116
Bài tập.....	118
CHƯƠNG 3. PHÂN LOẠI	120
3.1 MNIST	120
3.2 Huấn luyện bộ phân loại nhị phân	123
3.3 Các thước đo hiệu suất	123
3.3.1 Đo độ chính xác bằng kiểm định chéo	123
3.3.2 Ma trận nhầm lẫn	125
3.3.3 Độ chính xác và độ nhạy.....	127
3.3.4 Sự đánh đổi Độ chính xác/Độ nhạy	128
3.3.5 Đường cong ROC.....	131
3.4 Phân loại đa lớp	134
3.5 Phân tích lỗi	137
3.6 Phân loại đa nhãn	141
3.7 Phân loại đa đầu ra	143
3.8 Bài tập	145
CHƯƠNG 4. HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH	147
4.1 Hồi quy tuyến tính.....	148
4.1.1 Phương trình chuẩn tắc.....	149
4.1.2 Độ phức tạp tính toán	152
4.2 Gradient Descent	152

4.2.1 Gradient Descent theo lô	155
4.2.2 Gradient Descent ngẫu nhiên	157
4.2.3 Gradient Descent theo Mini-Batch	160
4.3 Hồi quy đa thức	162
4.4 Đường cong học tập	163
4.5 Mô hình tuyến tính được chính quy hóa	167
4.5.1 Hồi quy Ridge	167
4.5.2 Hồi quy Lasso	169
Hồi quy Elastic Net	172
4.5.4 Dừng sớm (Early Stopping)	172
4.6 Hồi quy Logistic	174
4.6.1 Ước tính xác suất	174
Hàm huấn luyện và Hàm chi phí	175
Đạo hàm riêng của hàm chi phí	176
4.6.3 Các đường ranh giới quyết định	176
Hồi quy Softmax	179
4.8 Bài tập	182
CHƯƠNG 5. MÁY HỌC VÉC-TƠ HỖ TRỢ	185
5.1. Phân loại SVM tuyến tính	185
5.1.1 Phân loại biên mềm	186
Phân loại SVM phi tuyến	188
Kernel đa thức	189
Các đặc trưng tương tự	190
Kernel Gaussian RBF	191
Các lớp SVM và độ phức tạp tính toán	192
Hồi quy SVM	192
Bên trong các bộ phân loại SVM tuyến tính	194
Bài toán đối ngẫu	196
SVM sử dụng Kernel (Kernelized SVMs)	197
Bài tập	199
CHƯƠNG 6. CÂY QUYẾT ĐỊNH	201

Huấn luyện và trực quan hóa cây quyết định	201
Đưa ra dự đoán	202
Ước tính xác suất lớp.....	204
Thuật toán huấn luyện CART	204
Độ phức tạp tính toán.....	205
Độ không tinh khiết Gini hay Entropy?	205
Siêu tham số chính quy hóa	205
Hồi quy.....	207
Độ nhạy với hướng trục	209
Cây quyết định có phương sai cao	210
Bài tập.....	211
CHƯƠNG 7. HỌC TỔ HỢP VÀ RỪNG NGẪU NHIÊN	213
Bộ phân loại biểu quyết	213
Túi hóa (Bagging) và Dán nhãn (Pasting)	217
Túi hóa và Dán nhãn trong Scikit-Learn	218
Đánh giá ngoài mẫu (Out-of-Bag Evaluation).....	219
Random Patches và Random Subspaces.....	220
Rừng ngẫu nhiên	220
Cây ngẫu nhiên cực đại (Extra-Trees)	221
Tầm quan trọng của đặc trưng	221
Boosting.....	222
AdaBoost	223
Gradient Boosting.....	225
Tăng cường Gradient dựa trên Biểu đồ (Histogram-Based Gradient Boosting)	229
Phân lớp xếp chồng (Stacking)	230
Bài tập.....	233
CHƯƠNG 8. GIẢM CHIỀU DỮ LIỆU	235
Lời nguyên của số chiều	235
Các cách tiếp cận chính để giảm chiều.....	237
Phép chiếu	237
Học đa tạp (Manifold Learning)	238
PCA.....	240

Bảo toàn phương sai	240
Các thành phần chính (Principal Components)	241
Chiếu xuống d chiều	242
Sử dụng Scikit-Learn	242
Tỷ lệ phương sai giải thích (Explained Variance Ratio)	243
Chọn số chiều phù hợp	243
PCA để nén	245
PCA ngẫu nhiên (Randomized PCA).....	246
PCA tăng dần (Incremental PCA).....	246
Phép chiếu ngẫu nhiên (Random Projection)	247
Nhúng tuyến tính cục bộ	249
Bước 1: Mô hình hóa tuyến tính các mối quan hệ cục bộ	250
Bước 2: Giảm chiều dữ liệu trong khi vẫn giữ các mối quan hệ	251
Các kỹ thuật giảm chiều khác	251
Bài tập.....	252
CHƯƠNG 9. CÁC KỸ THUẬT HỌC KHÔNG GIÁM SÁT	254
Các thuật toán phân cụm: k-means và DBSCAN	255
k-means	257
Thuật toán k-means	259
Sử dụng phân cụm cho phân đoạn hình ảnh	267
Sử dụng phân cụm cho học bán giám sát	269
DBSCAN	272
Các thuật toán phân cụm khác	275
Hỗn hợp Gaussian (Gaussian Mixtures)	276
Sử dụng Hỗn hợp Gaussian để phát hiện dị thường	280
Chọn số lượng cụm.....	281
Mô hình hỗn hợp Gaussian Bayes (Bayesian Gaussian Mixture Models)	284
Các thuật toán khác để phát hiện dị thường và điểm mới	285
Bài tập.....	286
PHẦN II. MẠNG NƠ-RON VÀ HỌC SÂU	288
CHƯƠNG 10. GIỚI THIỆU VỀ MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO VỚI KERAS.....	288

Từ Nơ-ron Sinh học đến Nơ-ron Nhân tạo.....	288
Nơ-ron Sinh học	289
Các phép tính logic với nơ-ron	291
Perceptron	292
Mạng perceptron đa lớp và Backpropagation	296
MLP hồi quy	299
MLP phân loại	301
Triển khai MLP với Keras	302
Xây dựng bộ phân loại hình ảnh bằng API tuần tự	303
Xây dựng mô hình phức tạp bằng API chức năng	313
Sử dụng Subclassing API để xây dựng mô hình động.....	319
Lưu và khôi phục mô hình.....	320
Sử dụng Callbacks.....	321
Sử dụng TensorBoard để trực quan hóa	322
Tinh chỉnh các siêu tham số của mạng nơ-ron.....	326
Số lượng lớp ẩn.....	331
Số lượng nơ-ron trên mỗi lớp ẩn	332
Tốc độ học, kích thước Batch và các siêu tham số khác	332
Bài tập.....	334
CHƯƠNG 11. HUẤN LUYỆN MẠNG NƠ-RON SÂU	336
Vấn đề Gradient biến mất/bùng nổ	336
Khởi tạo Glorot và He	337
Các hàm kích hoạt tốt hơn	339
Chuẩn hóa theo Batch	344
Cắt Gradient (Gradient Clipping).....	349
Tái sử dụng các lớp đã được huấn luyện trước.....	349
Học chuyển giao với Keras.....	351
Tiền huấn luyện không giám sát	352
Tiền huấn luyện (Pretraining) trên một Tác vụ Phụ trợ.....	354
Các Trình tối ưu hóa Nhanh hơn.....	355
Momentum (Động lượng).....	355

Nesterov Accelerated Gradient (NAG)	356
AdaGrad	357
RMSProp	358
Adam	359
Lập lịch tốc độ học (Learning Rate Scheduling).....	360
Tránh Overfitting thông qua chính quy hóa	365
Chính quy hóa l_1 và l_2	365
Dropout	366
Monte Carlo (MC) Dropout	368
Chính quy hóa Max-Norm.....	370
Tóm tắt và hướng dẫn thực hành	371
Bài tập.....	372
CHƯƠNG 12. MÔ HÌNH TÙY CHỈNH VÀ HUẤN LUYỆN VỚI TENSORFLOW	374
Giới thiệu nhanh về TensorFlow.....	374
Sử dụng TensorFlow như NumPy.....	377
Tensor và các phép toán.....	377
Tensor và NumPy	378
Chuyển đổi kiểu dữ liệu	379
Biến (Variables)	380
Các cấu trúc dữ liệu khác.....	380
Tùy chỉnh mô hình và thuật toán huấn luyện.....	381
Các hàm mất mát tùy chỉnh.....	381
Lưu và tải mô hình chứa các thành phần tùy chỉnh	382
Các hàm kích hoạt, trình khởi tạo, trình chính quy hóa và ràng buộc tùy chỉnh.....	384
Các lớp tùy chỉnh.....	388
Mô hình tùy chỉnh	390
Các hàm mất mát và số liệu dựa trên các chi tiết nội bộ của mô hình	392
Tính toán Gradient bằng Autodiff.....	394
Vòng lặp huấn luyện tùy chỉnh.....	398
Hàm và biểu đồ TensorFlow	401

AutoGraph và Tracing	403
Quy tắc hàm TF	404
Bài tập.....	406
CHƯƠNG 13. TẢI VÀ TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU VỚI TENSORFLOW	408
API tf.data	409
Xếp chuỗi các phép biến đổi.....	410
Xáo trộn dữ liệu (Shuffling the Data)	412
Xen kẽ các dòng từ nhiều tệp (Interleaving Lines from Multiple Files)	413
Tiền xử lý dữ liệu (Preprocessing the Data).....	415
Prefetching.....	417
Sử dụng Dataset với Keras	419
Định dạng TFRecord.....	420
Tệp TFRecord được nén	421
Giới thiệu ngắn gọn về Protocol Buffers	421
Các Protobuf của TensorFlow	422
Tải và Phân tích cú pháp các Example.....	423
Xử lý Danh sách của các Danh sách bằng SequenceExample Protobuf.....	424
Các Lớp Tiền xử lý của Keras.....	424
Lớp Normalization.....	424
Lớp Discretization	426
Lớp CategoryEncoding	426
Lớp StringLookup	426
Lớp Hashing	427
Mã hóa đặc trưng phân loại bằng Embedding.....	427
Tiền xử lý văn bản	431
Sử dụng các thành phần mô hình ngôn ngữ được huấn luyện trước	433
Các lớp tiền xử lý hình ảnh.....	434
Dự án TensorFlow Datasets	435
Bài tập.....	436
CHƯƠNG 14. THỊ GIÁC MÁY TÍNH CHUYÊN SÂU SỬ DỤNG MẠNG NƠ-RON TÍCH CHẬP	438

Kiến trúc của vỏ não thị giác.....	438
Các lớp tích chập	439
Bộ lọc	441
Triển khai các lớp tích chập với Keras	443
Yêu cầu về bộ nhớ.....	447
Các lớp gộp	447
Triển khai các lớp gộp với Keras.....	449
Kiến trúc CNN.....	451
LeNet-5.....	453
AlexNet	454
GoogLeNet.....	456
VGGNet	459
ResNet.....	460
Xception	463
SENet	464
Các kiến trúc đáng chú ý khác	466
ResNeXt.....	466
DenseNet.....	466
MobileNet	466
CSPNet.....	467
EfficientNet.....	467
Chọn kiến trúc CNN phù hợp.....	467
Triển khai một CNN ResNet-34 bằng Keras	468
Sử dụng các mô hình đã được huấn luyện sẵn từ Keras.....	470
Học chuyển đổi với các mô hình đã được huấn luyện sẵn	471
Phân loại và định vị.....	473
Phát hiện đối tượng	475
Mạng hoàn toàn tích chập	477
You Only Look Once.....	479
Theo dõi đối tượng.....	482

Phân đoạn ngữ nghĩa	482
Bài tập.....	485
CHƯƠNG 15. XỬ LÝ CHUỖI BẰNG RNN VÀ CNN	487
15.1 Các nơ-ron và lớp hồi quy	487
Các ô bộ nhớ.....	489
Các chuỗi đầu vào và đầu ra	490
15.2 Huấn luyện RNN	491
15.3 Dự báo chuỗi thời gian	492
Các mô hình họ ARMA.....	497
Chuẩn bị dữ liệu cho các mô hình học máy.....	500
Dự báo bằng mô hình tuyến tính	503
Dự báo bằng RNN đơn giản.....	504
Dự báo bằng RNN sâu	505
Dự báo chuỗi thời gian đa biến.....	507
Dự báo nhiều bước thời gian phía trước	508
Dự báo bằng mô hình Sequence-to-Sequence	514
Xử lý các chuỗi dài	516
Giải quyết vấn đề gradient không ổn định.....	516
Nghĩ lại vấn đề bộ nhớ ngắn hạn.....	519
WaveNet	525
Bài tập.....	529
CHƯƠNG 16. XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN VỚI RNN VÀ CƠ CHẾ CHÚ Ý.....	532
Tạo văn bản kiểu Shakespeare bằng cách sử dụng RNN ký tự	533
Tạo tập dữ liệu huấn luyện	533
Xây dựng và huấn luyện mô hình Char-RNN	535
Tạo văn bản Shakespeare giả	537
RNN có trạng thái	538
Phân tích cảm xúc	540
Mặt nạ (Masking)	543
Tái sử dụng Embedding và Mô hình ngôn ngữ đã được huấn luyện trước.....	546

Mạng mã hóa-giải mã cho dịch máy thần kinh	547
RNN hai chiều	553
Tìm kiếm chùm (Beam Search)	554
Cơ chế chú ý (Attention Mechanisms)	555
Attention Is All You Need: Kiến trúc Transformer gốc	559
Mã hóa vị trí.....	561
Chú ý đa đầu (Multi-head attention)	563
Tuyệt lộ các mô hình Transformer	568
Vision Transformers	572
Thư viện Transformers của Hugging Face	575
Bài tập.....	579
CHƯƠNG 17. AUTOENCODER, MẠNG ĐỐI KHÁNG SINH (GAN) VÀ MÔ HÌNH KHUẾCH TÁN	583
Biểu diễn dữ liệu hiệu quả.....	584
Thực hiện PCA bằng Autoencoder tuyến tính thiếu hoàn chỉnh	586
Autoencoder xếp chồng (Stacked Autoencoders)	587
Triển khai Autoencoder xếp chồng bằng Keras	588
Trực quan hóa các bản tái tạo	589
Trực quan hóa tập dữ liệu Fashion MNIST	590
Tiền huấn luyện không giám sát bằng Autoencoder xếp chồng	591
Ràng buộc trọng số (Tying Weights)	592
Huấn luyện từng Autoencoder một	594
Autoencoder tích chập (Convolutional Autoencoders).....	595
Autoencoder khử nhiễu (Denoising Autoencoders)	596
Autoencoder thưa (Sparse Autoencoders)	598
Autoencoder biến phân (Variational Autoencoders - VAEs)	601
Tạo ảnh Fashion MNIST	605
Mạng đối kháng sinh (Generative Adversarial Networks - GANs)	606
Những khó khăn khi huấn luyện GAN.....	611
GAN tích chập sâu (Deep Convolutional GANs - DCGANs).....	612
Sự phát triển tăng dần của GANs (Progressive Growing of GANs).....	615

StyleGANs.....	617
Mô hình khuếch tán (Diffusion Models)	620
Bài tập.....	628
CHƯƠNG 18. HỌC TĂNG CƯỜNG.....	630
Học để tối ưu hóa phần thưởng	630
Tìm kiếm chính sách (Policy Search)	632
Giới thiệu về OpenAI Gym	633
Các chính sách mạng nơ-ron	636
Đánh giá hành động: Bài toán phân bổ tín nhiệm	638
Độ dốc chính sách (Policy Gradients)	639
Các quá trình quyết định Markov (Markov Decision Processes)	644
Học chênh lệch thời gian (Temporal Difference Learning).....	648
Học Q (Q-Learning)	649
Các chính sách khám phá (Exploration Policies)	651
Học Q xấp xỉ và Học Q sâu (Approximate Q-Learning and Deep Q-Learning)	651
Triển khai học Q sâu.....	653
Các biến thể của học Q sâu (Deep Q-Learning Variants)	657
Tổng quan về một số thuật toán RL phổ biến	660
Bài tập.....	662
CHƯƠNG 19. HUẤN LUYỆN VÀ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TENSORFLOW QUY MÔ LỚN...	664
Phục vụ một mô hình TensorFlow	665
Sử dụng TensorFlow Serving	665
Tạo dịch vụ dự đoán trên Vertex AI	674
Chạy các Công việc Dự đoán Hàng loạt trên Vertex AI	681
Triển khai Mô hình lên Thiết bị Di động hoặc Thiết bị Nhúng.....	684
Chạy Mô hình trong Trang Web.....	688
Sử dụng GPU để Tăng tốc Tính toán	689
Có được GPU của riêng bạn.....	690
Quản lý RAM GPU	692
Đặt các Phép toán và Biến trên các Thiết bị.....	695
Thực thi song song trên nhiều thiết bị	696

Huấn luyện mô hình trên nhiều thiết bị.....	698
Mô hình song song (Model Parallelism).....	699
Song song Dữ liệu (Data Parallelism).....	701
Huấn luyện Quy mô lớn bằng API Chiến lược Phân phối (Distribution Strategies API)	
.....	708
Huấn luyện Mô hình trên Cụm TensorFlow.....	710
Chạy các Tác vụ Huấn luyện Lớn trên Vertex AI.....	714
Điều chỉnh Siêu Tham số trên Vertex AI	717
Bài tập.....	721
PHỤ LỤC A. DANH SÁCH KIỂM TRA DỰ ÁN HỌC MÁY	724
Xác định Vấn đề và Nhìn vào Bức tranh lớn.....	724
Lấy Dữ liệu.....	724
Khám phá Dữ liệu.....	725
Chuẩn bị Dữ liệu	725
Lập danh sách rút gọn các Mô hình Tiềm năng.....	726
Tinh chỉnh Hệ thống	727
Trình bày Giải pháp của bạn.....	727
Khởi chạy!.....	727
PHỤ LỤC B. TỰ ĐỘNG VI PHÂN (AUTODIFF)	730
Vi Phân Thủ Công (Manual Differentiation)	730
Xấp Xỉ Sai Phân Hữu Hạn (Finite Difference Approximation)	730
Autodiff Chế Độ Xuôi (Forward-Mode Autodiff)	732
Autodiff Chế Độ Ngược (Reverse-Mode Autodiff)	734
PHỤ LỤC C. CÁC CẤU TRÚC DỮ LIỆU ĐẶC BIỆT	737
Chuỗi (Strings)	737
Tensor Răng Cưa (Ragged Tensors)	738
Tensor Thừa (Sparse Tensors)	739
Mảng Tensor (Tensor Arrays)	740
Tập hợp (Sets).....	740
Hàng đợi (Queues)	741
Phụ lục D. Đồ thị TensorFlow	745
Hàm TF và Hàm Cụ thể (Concrete Functions).....	745
Khám phá Định nghĩa Hàm và Đồ thị.....	746

Xem xét kỹ hơn về Tracing	748
Sử dụng AutoGraph để Ghi lại Luồng Điều khiển (Control Flow)	750
Xử lý Biến và các Tài nguyên Khác trong Hàm TF	751
Sử dụng Hàm TF với Keras (hoặc không).....	752